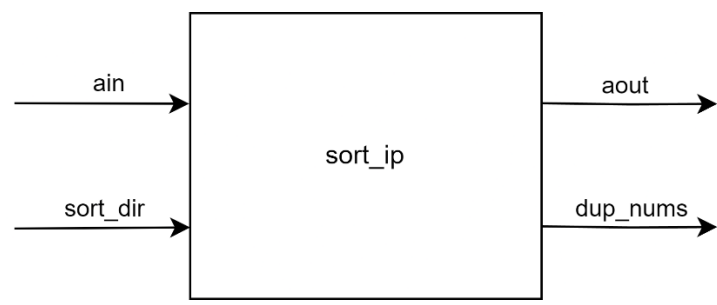
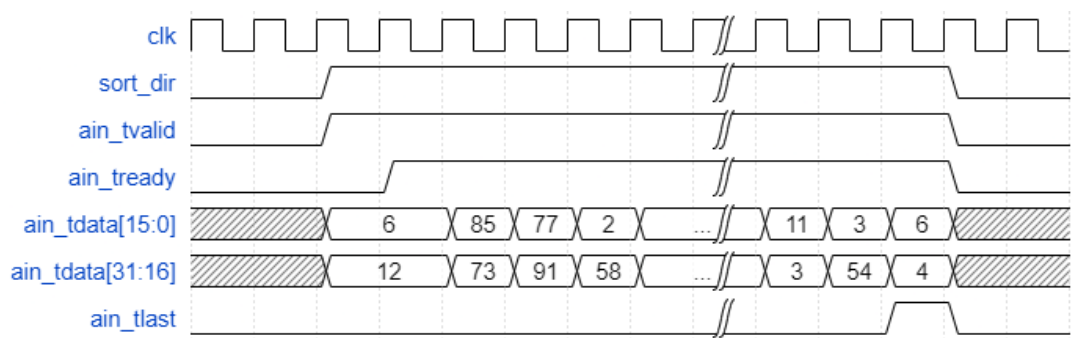


Korišćenjem formalnih metoda, projektovati i verifikovati hardverski blok za sortiranje brojeva. Blok sadrži ulazni AXI protočni interfejs (*ain*) i izlazni (*aout*). Ulazni signal *sort_dir* daje indicaciju da li se brojevi sortiraju u rastućem (ima vrednost 1) ili opadajućem smeru (vrednost 0). Izlazni signal *dup_nums* daje indicaciju koliko je bilo duplikata (istih vrednosti) prilikom sortiranja.

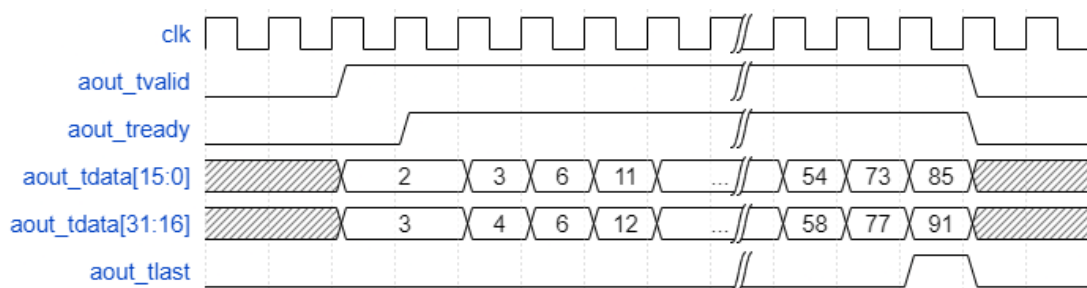


Protočni AXI interfejsi sadrže samo linije *tvalid*, *tready*, *tdata* i *tlast*. Linija *tdata* je 32-bitna. Svaki ciklus šalju se po dva ulazna broja, jedan na viša 16 bita i drugi na niža 16 bita.

Ulaznim interfejsom prosleđuje se niz od 1024 brojeva, koji ne moraju biti sortirani, hardverskom bloku.



Izlaznim interfejsom prosleđuje se sortirani niz brojeva i indicacija o broju duplikata.



Potrebno je realizovati:

1. Implementaciju hardverskog bloka.
2. Formalno verifikaciono okruženje koje dokazuje da je implementacija ispravna.

Implementacija bloka treba da sortira po dve tačke istovremeno.